

Implementação Apriori

Modelo de Recomendação de Usuarios

Autores: João Vitor da Conceição de Almeida
Deivid Souza dos Santos Oliveira Flávio
André Almeida Gomes Neto

Agenda

- O objetivo dessa apresentação é o resultado da implementação e desenvolvimento do modelo de recomendação baseado no algoritmo Apriori.

1. Contextualização:
Cenário e Desafio.

2. Solução Proposta:
Categorias e Regras de Associação.

3. Base de Dados:
Conjunto de Dados e Pré-Processamento.

4. Algoritmo:
O que é, e como funciona a heurística Apriori.

5.Resultado:
Padrões e Valores.

6. Considerações Finais:
Conclusões e Referências.

Contextualização

- Apoiar empresas parceiras no segmento de vestuário.
- Como ajudar as empresas parceiras a criar combos de produtos a serem vendidos?
- Utilizamos conjuntos de dados fornecidos pelas empresas parceiras.



Solução Proposta

- Identificar os itens únicos das transações do conjunto de dados.
- Categorizar os Itens únicos.
- Criar associações entre os itens únicos ou categorias.
- Utilização da Heurística apriori.



Base de Dados



- Conjunto de Dados de vendas com +4000 Linhas.
- Divido em duas colunas (Id, Descrição).
- Cada linha representa uma transação com os respectivos itens vendidos.

ID	Itens Comprados
1	camiseta algodao estampada, bermuda tactel com cordao, bone
2	regata, short jeans, tenis
3	camiseta algodao estampada, bermuda tactel com cordao
4	camiseta algodao bordada, short jeans, tenis
5	regata, bermuda tactel com cordao, bone

Base de Dados



O conjunto de dados apresentou entre as transações:

- Palavras e classificações irrelevantes.
- Texto despadronizado.
- Duplicatas entre os itens.

ID	Itens Comprados
1	camiseta algodao estampada, bermuda tactel com cordao, bone
2	regata, short jeans, tenis
3	camiseta algodao estampada, bermuda tactel com cordao
4	camiseta algodao bordada, short jeans, tenis
5	regata, bermuda tactel com cordao, bone

Base de Dados



O pré-processamento do conjunto de dados:

- Remoção de palavras irrelevantes.
- Normalização textual.
- Remoção de Duplicatas.
- Criação de sinônimos e categorias.

ID	Itens Tratados
1	camisa, bermuda, boné
2	regata, short, tênis
3	camisa, bermuda
4	camisa, short, tênis
5	regata, bermuda, boné

Algoritmo



O que é o Apriori:

- Heurística clássica.
- Identificar ItemSets.
- Baseia-se no princípio Apriori.

Item	Suporte
bermuda	0.6
boné	0.4
regata	0.4
short	0.4
tênis	0.4
camisa	0.6

Algoritmo



Com funciona o Apriori?

- Identificar os Itemsets.
- Gerar candidatos.
- Filtrar pelo suporte.
- Iterar sobre os candidatos.
- Gerar Regras.

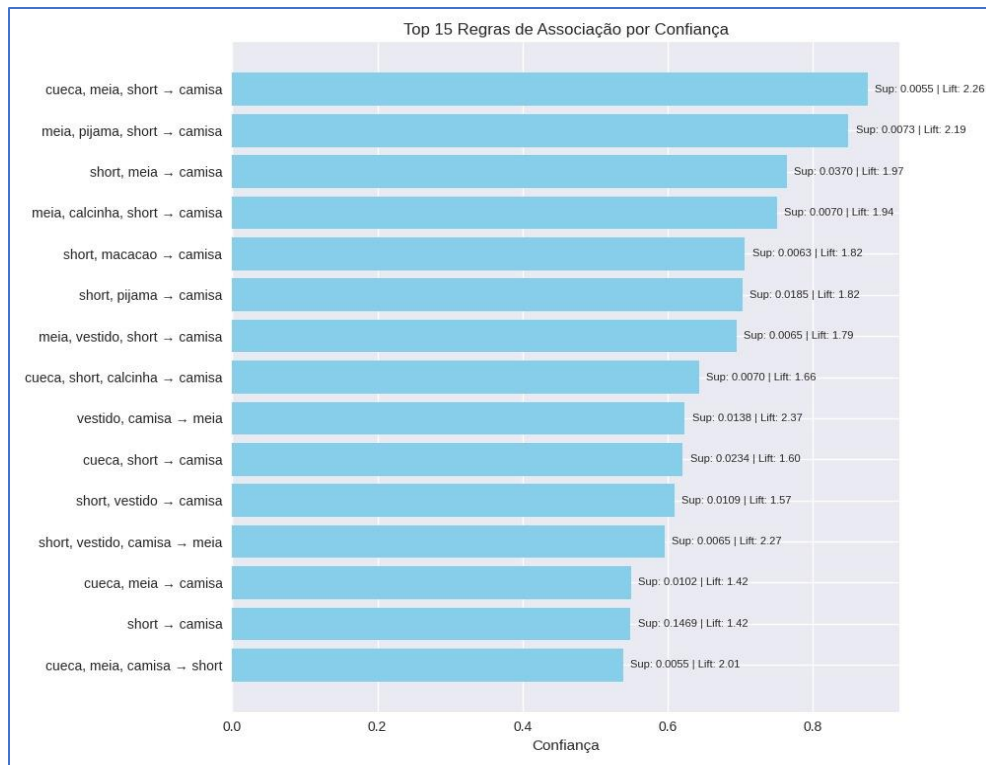
Antecedente	Consequente	Suporte	Confiança	Lift
camisa	bermuda	0.4	0.67	1.11
camisa	tênis	0.4	0.67	1.67
regata	boné	0.4	1.00	2.50
short	tênis	0.4	1.00	2.50

Resultados



É possível identificar:

- Camisetas, shorts e meias aparecem frequentemente juntos.
- $Lift > 1$ reforça que os itens são comprados juntos mais do que por acaso.
- Regras ajudam a planejar estoque e marketing direcionado.



Considerações finais



- Apriori permite identificar padrões de compra mesmo em datasets grandes.
- Regras geradas ajudam na recomendação de combos, promoções e planejamento de estoque.
- Pode ser combinada com outras técnicas de machine learning para aumentar a assertividade das sugestões.

Referências

- **Apriori algorithm.** Disponível em:
<https://en.wikipedia.org/wiki/Apriori_algorithm>.
- **UNIVESP. Mineração de Dados - Algoritmos para mineração de regras de associação.** Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=_15nUAC_dBE>. Acesso em: 26 nov. 2025.